微积分的基本思想

微积分：微分和积分

研究对象：

基本工具：

微积分的基本思想

微积分： 微分和积分

研究对象： 连续变化的变量之间的变化关系；

基本工具： 极限运算

微积分的基本思想

微积分：微分和积分

研究对象：连续变化的变量之间的变化关系；

基本工具：极限运算

微分：

核心问题：

代表问题：

本质：

基本方法：

积分：

核心问题：

代表问题：

本质：

基本方法：

微积分的基本思想

微积分： 微分和积分

研究对象： 连续变化的变量之间的变化关系；　**基本工具：** 极限运算

微分： 研究的是连续变化过程中的“瞬时变化率”

核心问题：

代表问题：

本质：

基本方法：

积分： 研究的是连续变化过程中的“总体的累积量”

核心问题：

代表问题：

本质：

基本方法：

微积分的基本思想

微积分： 微分和积分

研究对象： 连续变化的变量之间的变化关系；　**基本工具：** 极限运算

微分： 研究的是连续变化过程中的“瞬时变化率”

核心问题： 如何描述函数某一瞬间的变化快慢?

代表问题：

本质：

基本方法：

积分： 研究的是连续变化过程中的“总体的累积量”

核心问题： 如何计算一个不均匀变化的量在某个变化过程上的总和

代表问题：

本质：

基本方法：

微积分的基本思想

微积分： 微分和积分

研究对象： 连续变化的变量之间的变化关系；　**基本工具：** 极限运算

微分： 研究的是连续变化过程中的“瞬时变化率”

核心问题： 如何描述函数某一瞬间的变化快慢?

代表问题： 求变速运动某一时刻的速度；求曲线一点处的切线；

本质：

基本方法：

积分： 研究的是连续变化过程中的“总体的累积量”

核心问题： 如何计算一个不均匀变化的量在某个变化过程上的总和

代表问题： 求变速运动某一时段的路程；求曲边梯形的面积；

本质：

基本方法：

微积分的基本思想

微积分： 微分和积分

研究对象： 连续变化的变量之间的变化关系；　**基本工具：** 极限运算

微分： 研究的是连续变化过程中的“瞬时变化率”

核心问题： 如何描述函数某一瞬间的变化快慢?

代表问题： 求变速运动某一时刻的速度；求曲线一点处的切线；

本质： 对于非线性变化的量进行“局部线性化”——“以直代曲”

基本方法：

积分： 研究的是连续变化过程中的“总体的累积量”

核心问题： 如何计算一个不均匀变化的量在某个变化过程上的总和

代表问题： 求变速运动某一时段的路程；求曲边梯形的面积；

本质： 把无穷多微小变化量进行累加——“求和”

基本方法：

微积分的基本思想

微积分： 微分和积分

研究对象： 连续变化的变量之间的变化关系；　**基本工具：** 极限运算

微分： 研究的是连续变化过程中的“瞬时变化率”

核心问题： 如何描述函数某一瞬间的变化快慢?

代表问题： 求变速运动某一时刻的速度；求曲线一点处的切线；

本质： 对于非线性变化的量进行“局部线性化”——“以直代曲”

基本方法： 通过“无限分割”和“极限逼近”——求导数

积分： 研究的是连续变化过程中的“总体的累积量”

核心问题： 如何计算一个不均匀变化的量在某个变化过程上的总和

代表问题： 求变速运动某一时段的路程；求曲边梯形的面积；

本质： 把无穷多微小变化量进行累加——“求和”

基本方法： 通过将整体“无限分割为微小局部，近似求和后取极限——求定积分

微积分的基本思想

微积分： 微分和积分

研究对象： 连续变化的变量之间的变化关系；　**基本工具：** 极限运算

微分： 研究的是连续变化过程中的“瞬时变化率”

核心问题： 如何描述函数某一瞬间的变化快慢?

代表问题： 求变速运动某一时刻的速度；求曲线一点处的切线；

本质： 对于非线性变化的量进行“局部线性化”——“以直代曲”

基本方法： 通过“无限分割”和“极限逼近”——求导数

积分： 研究的是连续变化过程中的“总体的累积量”

核心问题： 如何计算一个不均匀变化的量在某个变化过程上的总和

代表问题： 求变速运动某一时段的路程；求曲边梯形的面积；

本质： 把无穷多微小变化量进行累加——“求和”

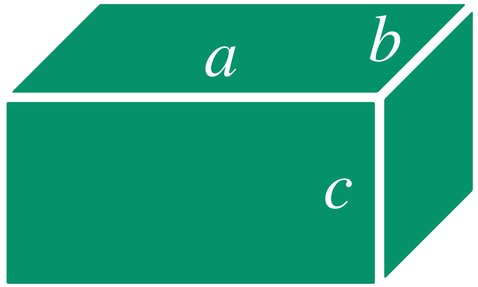
基本方法： 通过将整体“无限分割为微小局部，近似求和后取极限——求定积分

微积分的基本思想： 以极限为工具，通过局部线性近似（微分）和无限累积（积分），揭示变化与整体的内在联系。

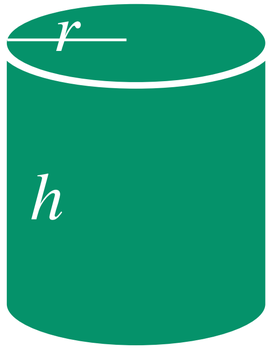
10.1 二重积分的概念与性质

一、二重积分的概念

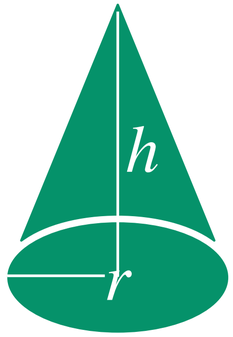
1.曲顶柱体的体积



$$V = abc$$



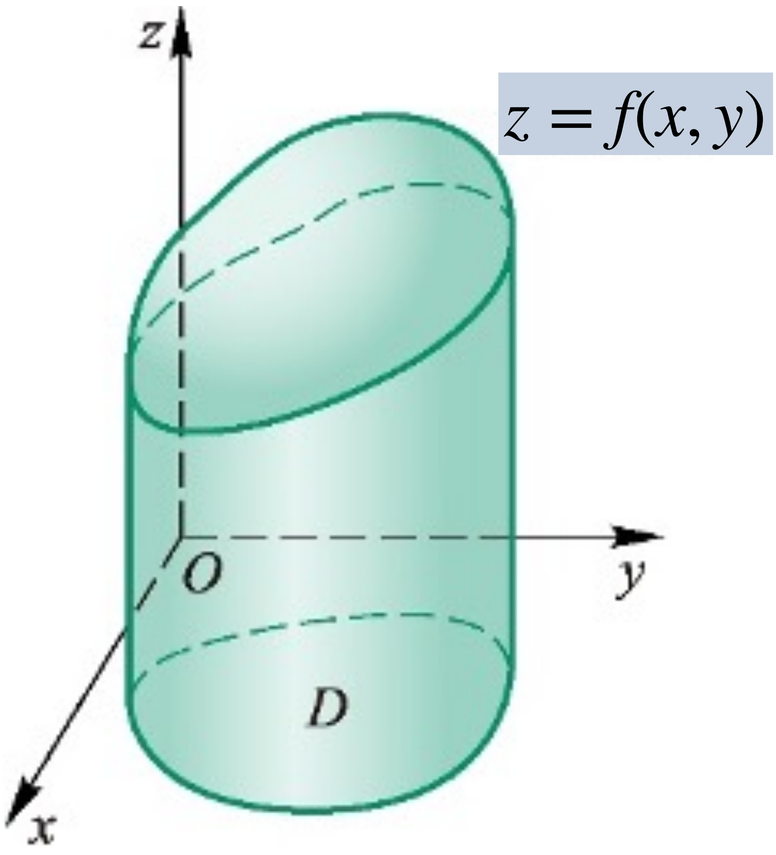
$$V = \pi r^2 h$$



$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$$

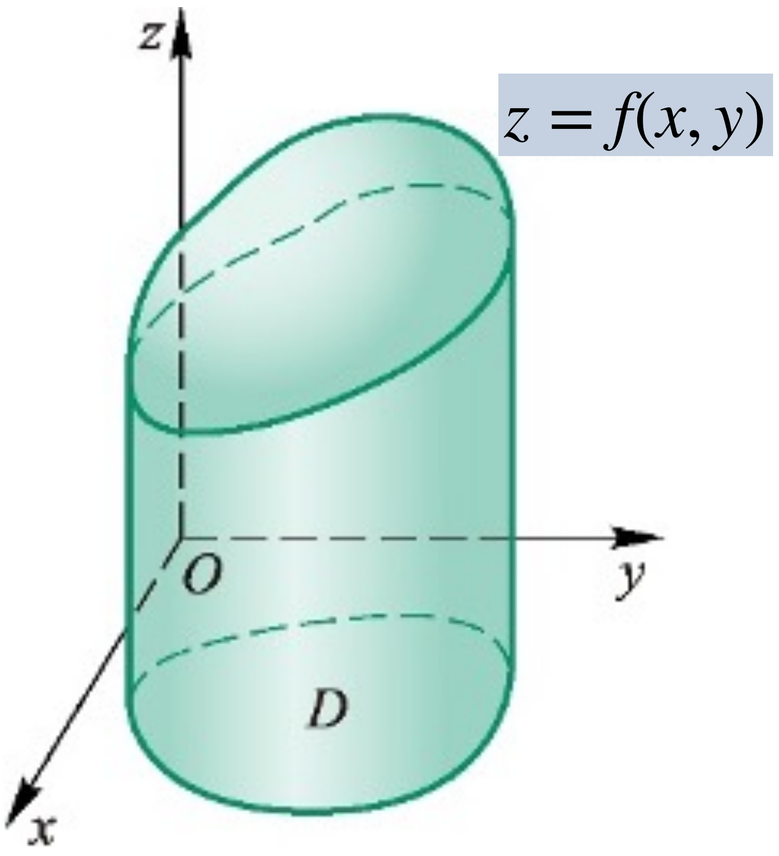
一、二重积分的概念

1.曲顶柱体的体积



一、二重积分的概念

1.曲顶柱体的体积



设有一立体，

底: xOy 面上的闭区域 D

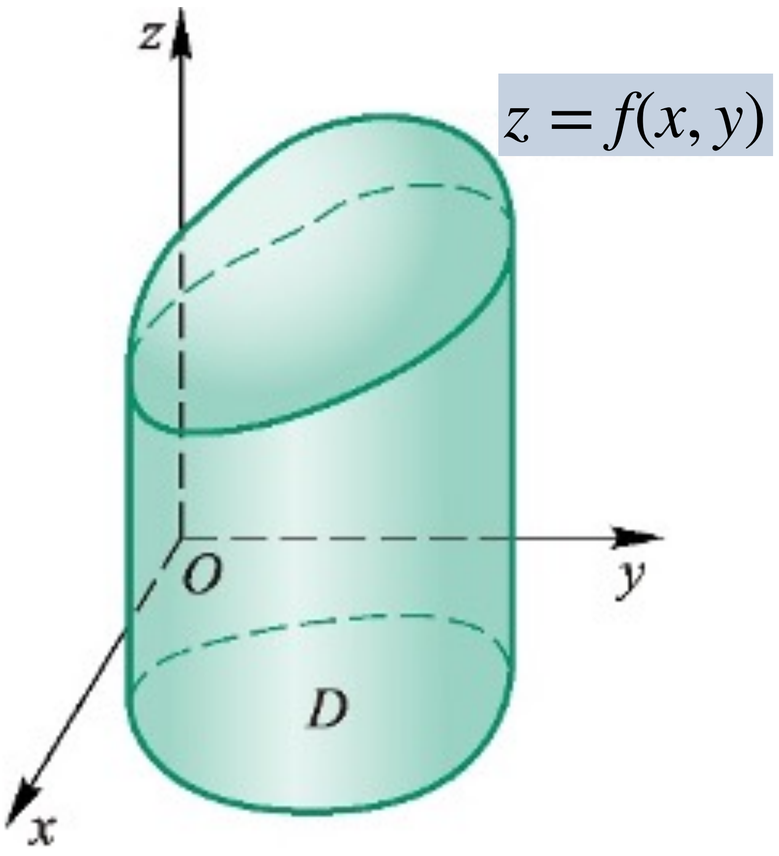
侧面: 以 D 的边界曲线为准线而母线平行于 z 轴的柱面

顶面: 曲面：$z = f(x, y) \geq 0$（$f(x, y)$ 在 D 上是连续的）

这样的立体称为：曲顶柱体

一、二重积分的概念

1.曲顶柱体的体积



设有一立体，

底: xOy 面上的闭区域 D

侧面: 以 D 的边界曲线为准线而母线平行于 z 轴的柱面

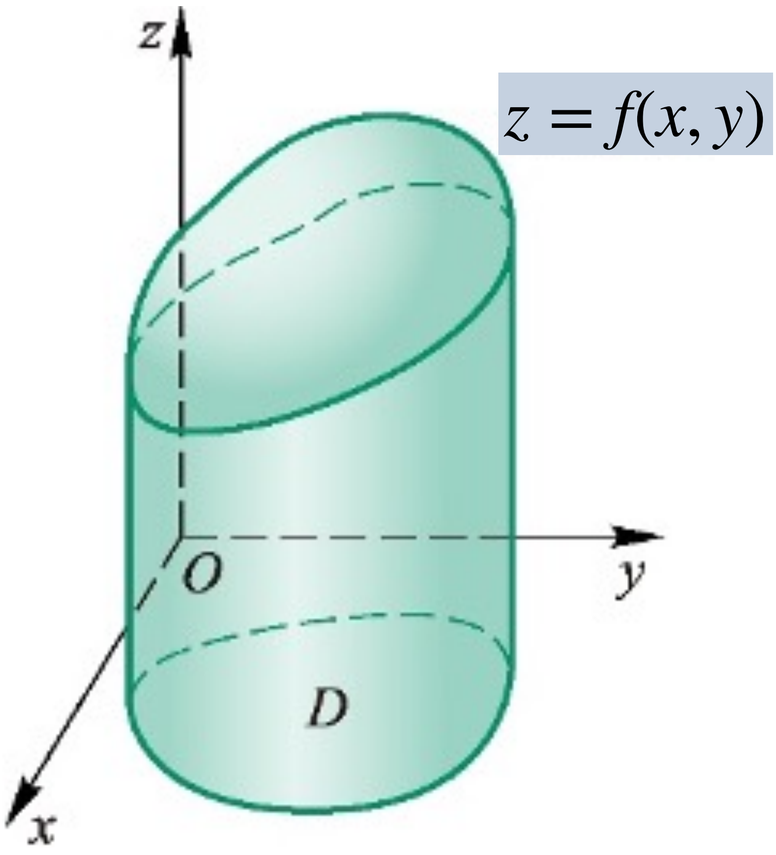
顶面: 曲面：$z=f(x,y)\geq 0$（$f(x,y)$ 在 D 上是连续的）

这样的立体称为：曲顶柱体

下面我们讨论如何定义并计算上述曲顶柱体的体积 V

一、二重积分的概念

1.曲顶柱体的体积



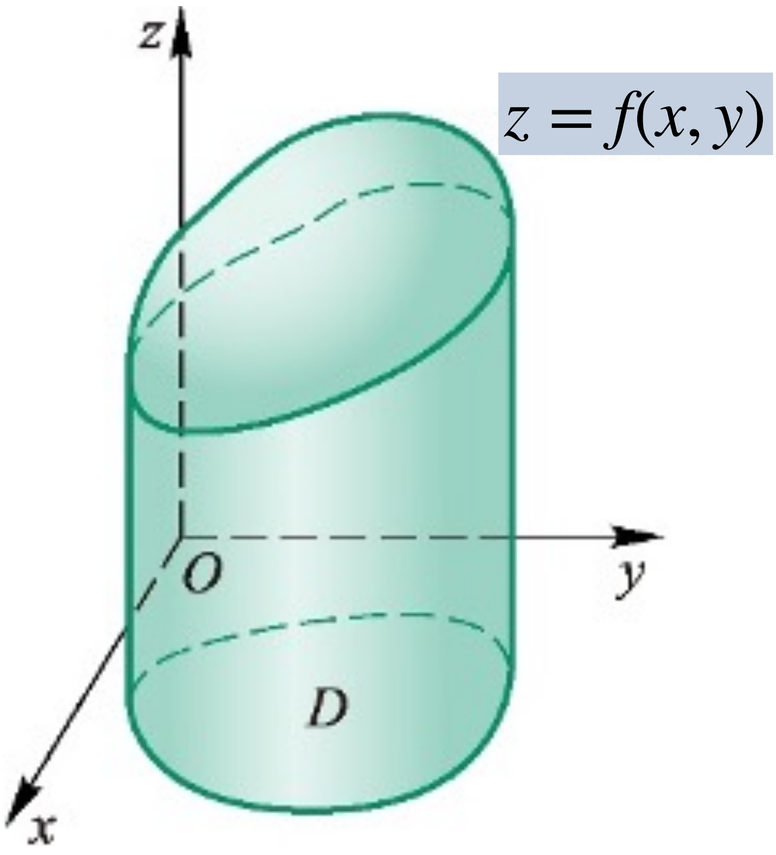
首先，用一组曲线网把 D 分成 n 个小闭区域：

$$\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3 \ldots, \sigma_n$$

σ_i 的面积分别记为 $\Delta\sigma_i$；

一、二重积分的概念

1.曲顶柱体的体积



首先，用一组曲线网把 D 分成 n 个小闭区域：

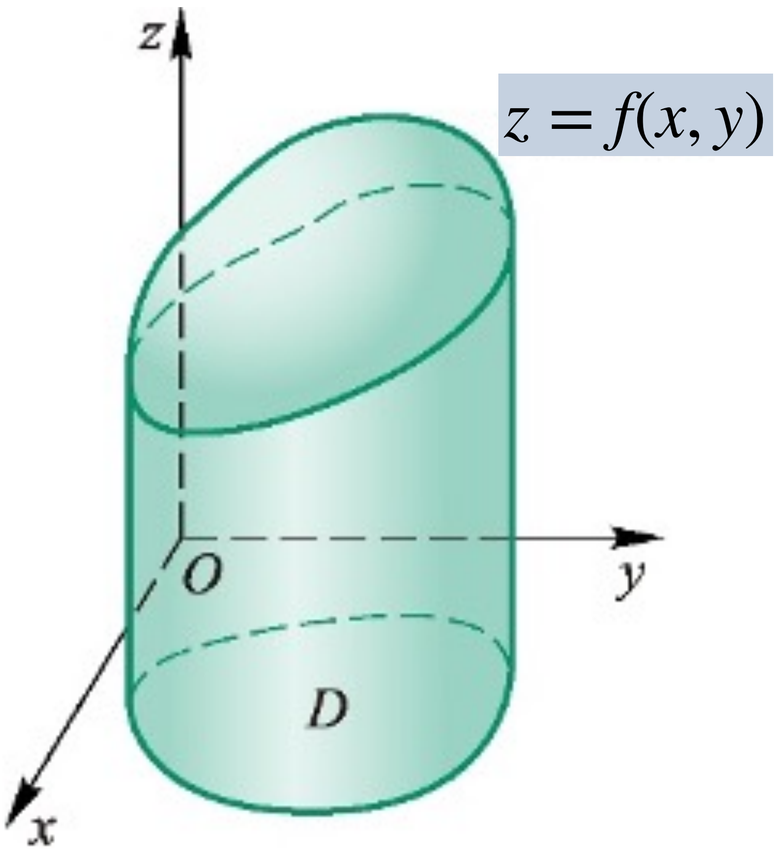
$$\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3 \ldots, \sigma_n$$

σ_i 的面积分别记为 $\Delta\sigma_i$；

这组曲线网也相应地把曲顶柱体分割成 n 个以 σ_i 为底的小曲顶柱体，其体积记为 $V_i (i = 1,2,\ldots,n)$

一、二重积分的概念

1.曲顶柱体的体积



首先，用一组曲线网把 D 分成 n 个小闭区域：

$$\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3 \ldots, \sigma_n$$

σ_i 的面积分别记为 $\Delta\sigma_i$；

这组曲线网也相应地把曲顶柱体分割成 n 个以 σ_i 为底的小曲顶柱体，其体积记为 $V_i (i = 1,2,\ldots,n)$

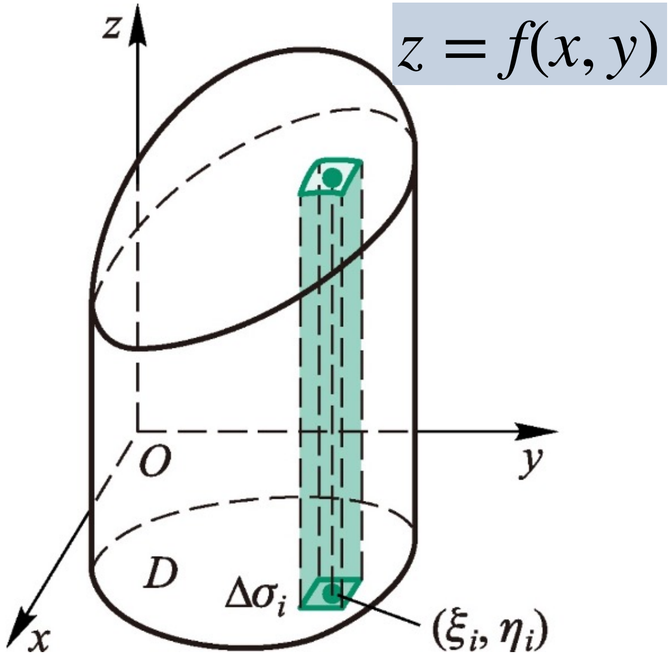
所以曲顶柱体的体积为：

$$V = \sum_{i=1}^{n} V_i$$

一、二重积分的概念

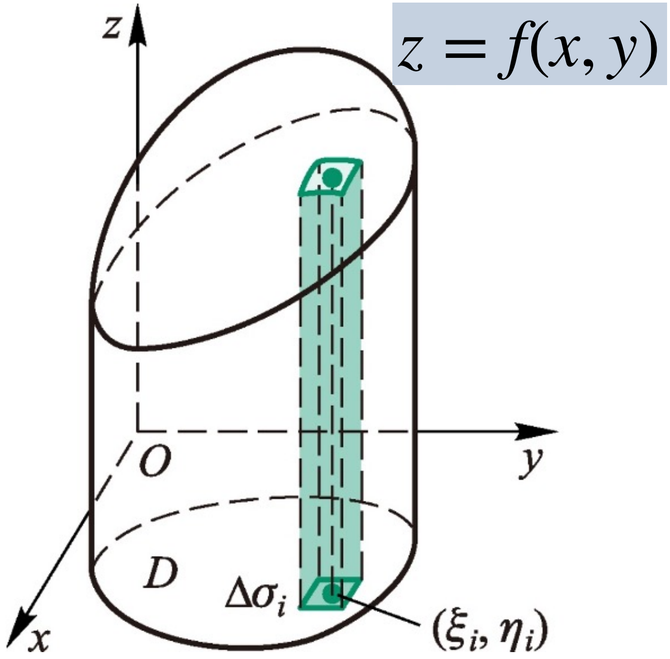
1.曲顶柱体的体积

当这些区域 $\sigma_1, \sigma_2, \ldots, \sigma_n$ 的直径很小时，由 $f(x, y)$ 连续，对于同一个小区域来说，$f(x, y)$ 变化很小



一、二重积分的概念

1.曲顶柱体的体积

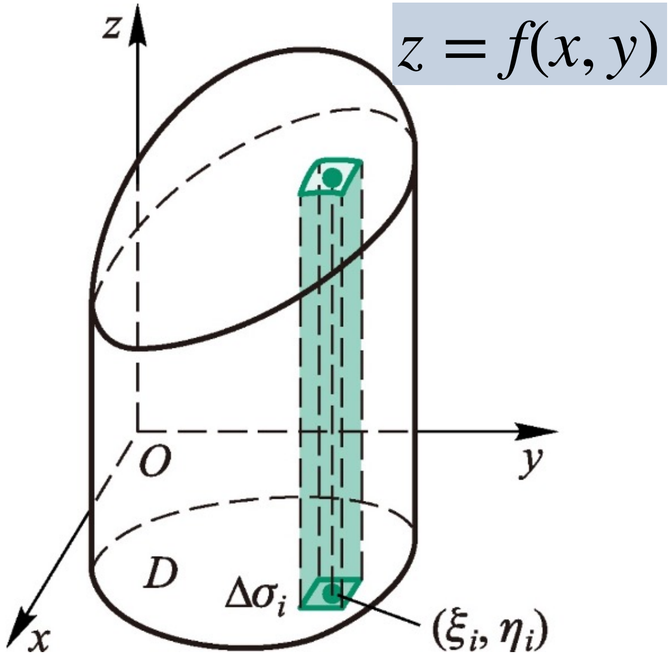


当这些区域 $\sigma_1, \sigma_2, \ldots, \sigma_n$ 的直径很小时，由 $f(x, y)$ 连续，对于同一个小区域来说，$f(x, y)$ 变化很小

在每个 σ_i 中任取一点 (ξ_i, η_i)，以 $f(\xi_i, \eta_i)$ 为高，底为 σ_i 的小平顶柱体，体积为：$f(\xi_i, \eta_i)\Delta\sigma_i, (i = 1,2,\ldots,n)$

一、二重积分的概念

1.曲顶柱体的体积



当这些区域 $\sigma_1, \sigma_2, \ldots, \sigma_n$ 的直径很小时，由 $f(x, y)$ 连续，对于同一个小区域来说，$f(x, y)$ 变化很小

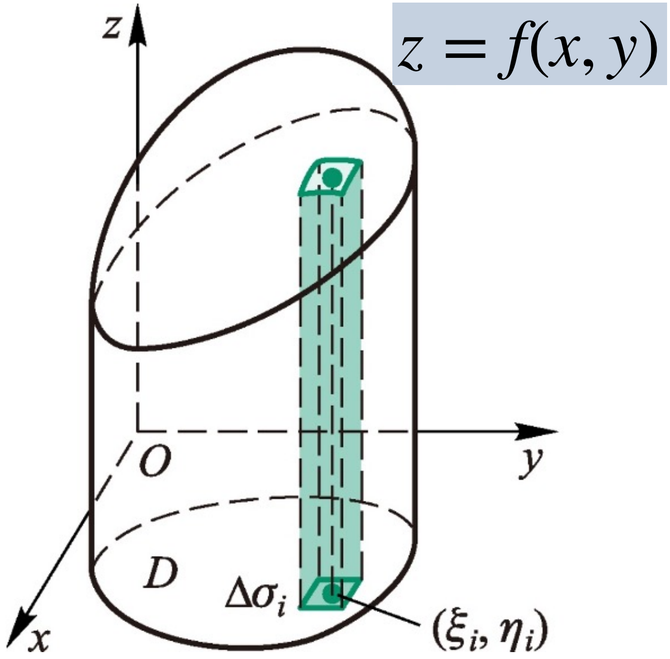
在每个 σ_i 中任取一点 (ξ_i, η_i)，以 $f(\xi_i, \eta_i)$ 为高，底为 σ_i 的小平顶柱体，体积为：$f(\xi_i, \eta_i)\Delta\sigma_i, (i = 1,2,\ldots,n)$

此时，以 σ_i 为底的小曲顶柱体的体积 V_i 显然与小平顶柱体的体积近似相等，即：

$$V_i \approx f(\xi_i, \eta_i)\Delta\sigma_i, i = 1,2,\ldots,n$$

一、二重积分的概念

1.曲顶柱体的体积



当这些区域 $\sigma_1, \sigma_2, \ldots, \sigma_n$ 的直径很小时，由 $f(x, y)$ 连续，对于同一个小区域来说，$f(x, y)$ 变化很小

在每个 σ_i 中任取一点 (ξ_i, η_i)，以 $f(\xi_i, \eta_i)$ 为高，底为 σ_i 的小平顶柱体，体积为：$f(\xi_i, \eta_i)\Delta\sigma_i, (i = 1,2,\ldots,n)$

此时，以 σ_i 为底的小曲顶柱体的体积 V_i

显然与小平顶柱体的体积近似相等，即：

$$V_i \approx f(\xi_i, \eta_i)\Delta\sigma_i, i = 1,2,\ldots,n$$

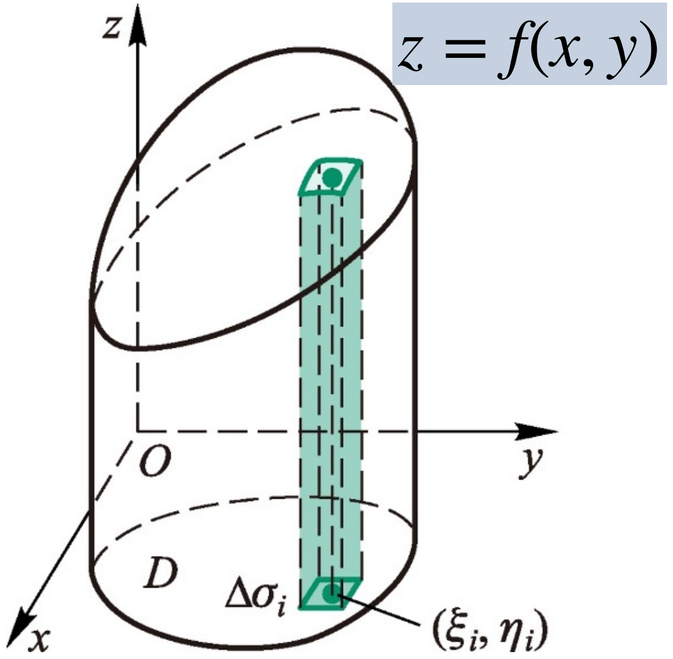
因此，当$\sigma_1, \sigma_2, \ldots, \sigma_n$ 的直径很小时，

$$V = \sum_{i=1}^{n} V_i \approx \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i, \eta_i)\Delta\sigma_i$$

一、二重积分的概念

1.曲顶柱体的体积

$$V=\sum_{i=1}^{n}V_i\approx\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i$$



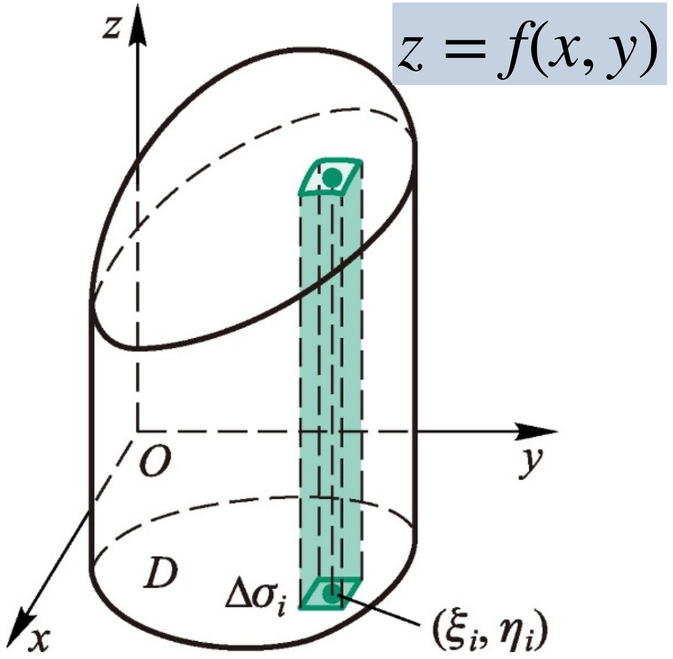
记区域 σ_i 的直径为 d_i，$i=1,2,\ldots,n$

并令：　$\lambda=\max\{d_1,d_2,\ldots,d_n\}$

一、二重积分的概念

1.曲顶柱体的体积

$$V=\sum_{i=1}^{n}V_i\approx\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i$$



记区域 σ_i 的直径为 d_i，$i=1,2,\ldots,n$

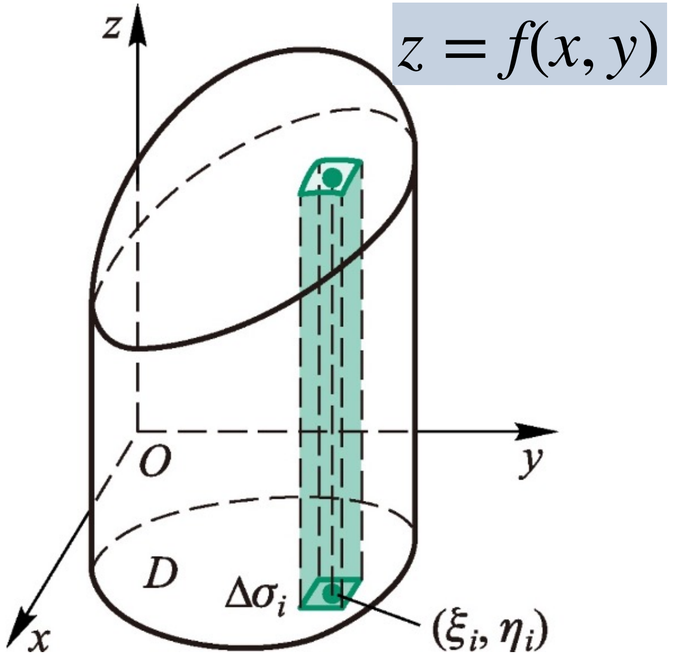
并令：$\lambda=\max\{d_1,d_2,\ldots,d_n\}$

对和式：$\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i$

一、二重积分的概念

1.曲顶柱体的体积

$$V=\sum_{i=1}^{n}V_i\approx\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i$$



记区域 σ_i 的直径为 d_i，$i=1,2,\ldots,n$

并令：$\lambda=\max\{d_1,d_2,\ldots,d_n\}$

对和式：$\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i$

取极限过程 $\lambda\to 0$, 得到的极限值便是体积 V

即：

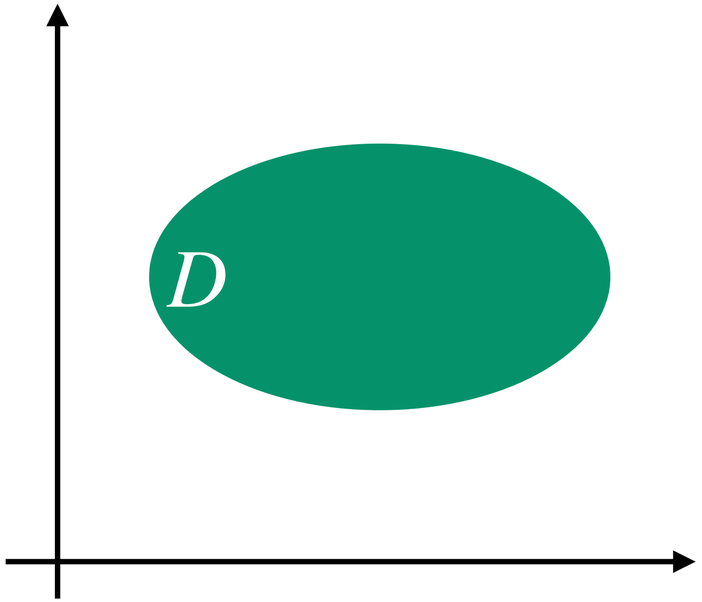
$$V=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i$$

一、二重积分的概念

2.平面薄片的质量

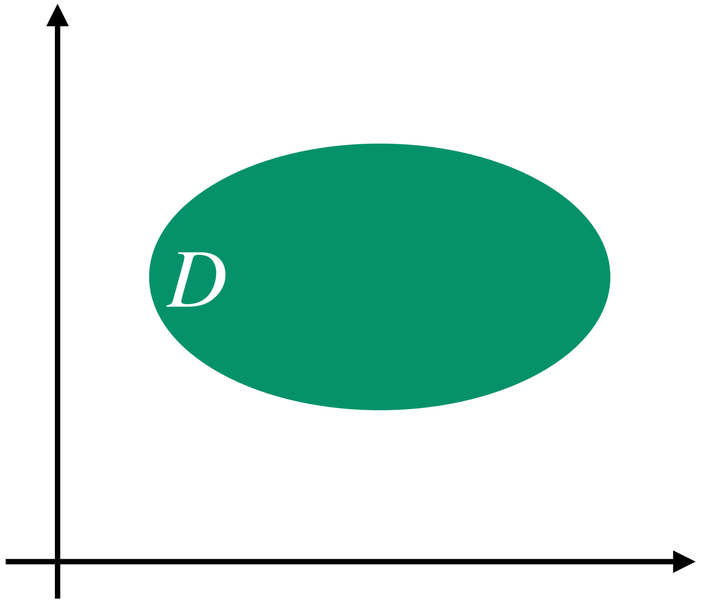
设有一平面薄片，在 xOy 平面内占有区域 D

它在点 (x, y) 的面密度为 $\mu(x, y) > 0$,



一、二重积分的概念

2.平面薄片的质量



设有一平面薄片，在 xOy 平面内占有区域 D

它在点 (x, y) 的面密度为 $\mu(x, y) > 0$,

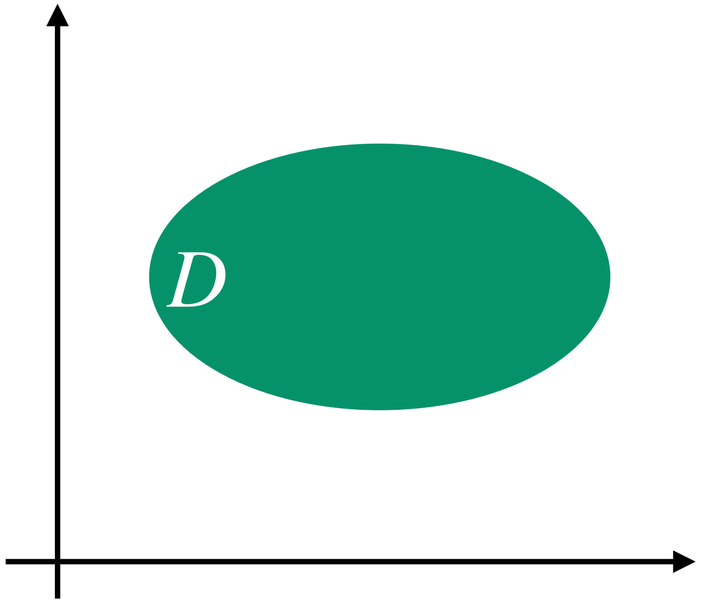
假设 $u(x, y)$ 在 D 上是连续函数，现计算薄片的质量 m

当薄片的密度是均匀分布时，显然有:

$$m = \text{面密度} \times \text{薄片面积}$$

一、二重积分的概念

2.平面薄片的质量



设有一平面薄片，在 xOy 平面内占有区域 D

它在点 (x, y) 的面密度为 $\mu(x, y) > 0$,

假设 $u(x, y)$ 在 D 上是连续函数，现计算薄片的质量 m

当薄片的密度是均匀分布时，显然有:

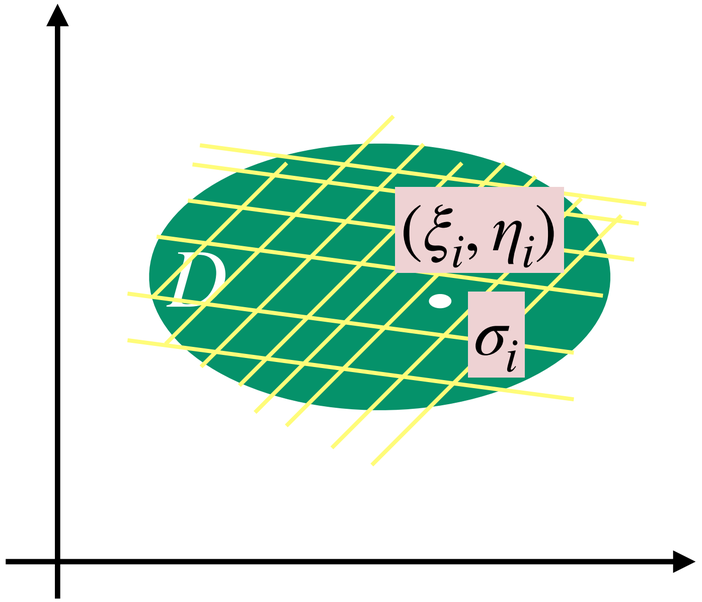
$$m = \text{面密度} \times \text{薄片面积}$$

现在面密度与点 (x, y) 位置有关，不可按上面公式计算

可按处理曲顶柱体积问题的方法来解决

一、二重积分的概念

2.平面薄片的质量



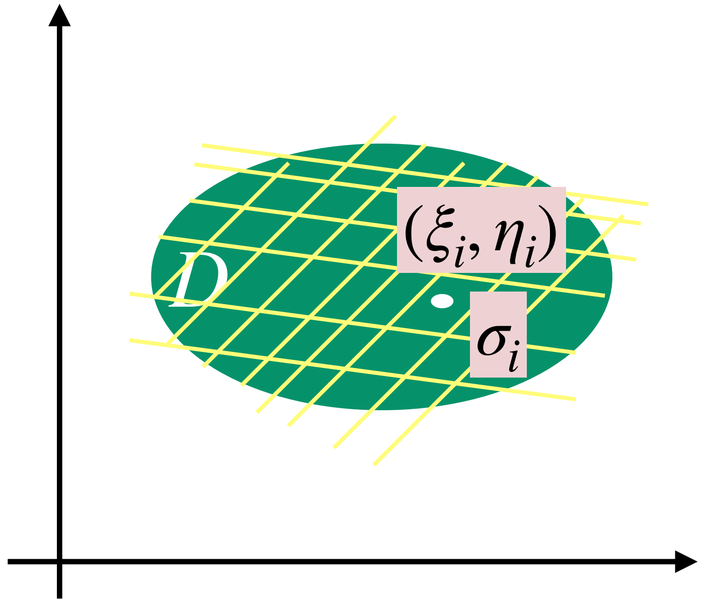
首先对薄片用一组任意的曲线网分割成 n 个小薄片：

$$\sigma_1, \sigma_2, \ldots, \sigma_n$$

σ_i 的面积记为 $\Delta\sigma_i$；质量记为 m_i，则 $m = \sum_{i=1}^{n} m_i$

一、二重积分的概念

2.平面薄片的质量



首先对薄片用一组任意的曲线网分割成 n 个小薄片：

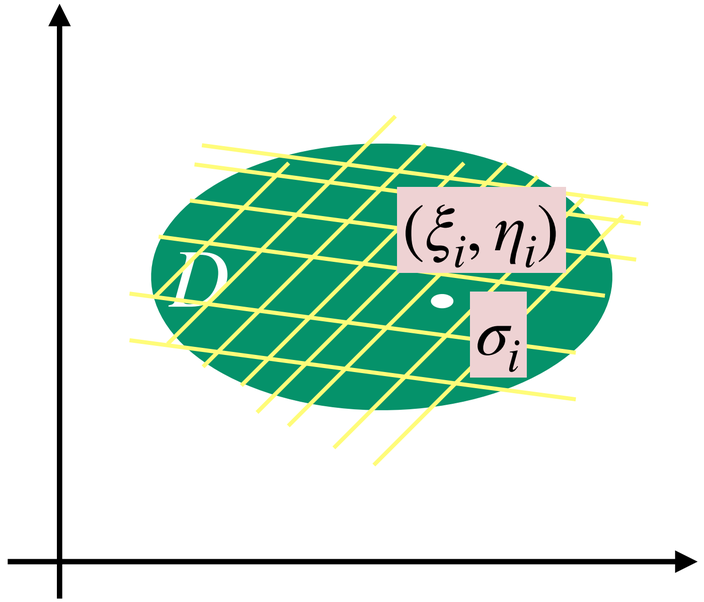
$$\sigma_1, \sigma_2, \ldots, \sigma_n$$

σ_i 的面积记为 $\Delta\sigma_i$；质量记为 m_i，则 $m = \sum_{i=1}^{n} m_i$

当 n 个小薄片的直径很小时，由 $\mu(x, y)$ 是连续函数可知，在每个小薄片上的密度 $\mu(x, y)$ 几乎没什么变化

一、二重积分的概念

2.平面薄片的质量



首先对薄片用一组任意的曲线网分割成 n 个小薄片：

$$\sigma_1, \sigma_2, \ldots, \sigma_n$$

σ_i 的面积记为 $\Delta\sigma_i$；质量记为 m_i，则 $m = \sum_{i=1}^{n} m_i$

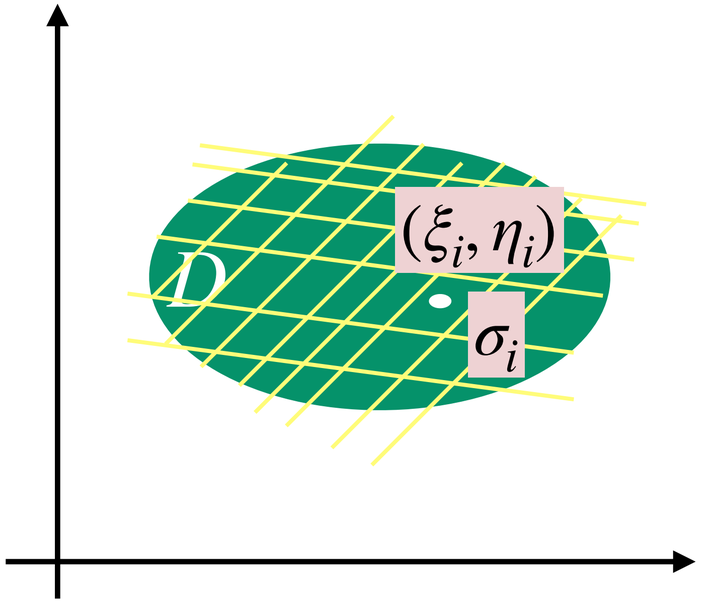
当 n 个小薄片的直径很小时，由 $\mu(x, y)$ 是连续函数可知，在每个小薄片上的密度 $\mu(x, y)$ 几乎没什么变化

对于小薄片 σ_i，我们不妨任选取一点 (ξ_i, η_i) 处的密度 $\mu(\xi_i, \eta_i)$ 近似作为小薄片 σ_i 上每一点处的密度，

则 $$m_i \approx \mu(\xi_i, \eta_i)\Delta\sigma_i$$

一、二重积分的概念

2.平面薄片的质量



首先对薄片用一组任意的曲线网分割成 n 个小薄片：

$$\sigma_1, \sigma_2, \ldots, \sigma_n$$

σ_i 的面积记为 $\Delta\sigma_i$；质量记为 m_i，则 $m = \sum_{i=1}^{n} m_i$

当 n 个小薄片的直径很小时，由 $\mu(x, y)$ 是连续函数可知，在每个小薄片上的密度 $\mu(x, y)$ 几乎没什么变化

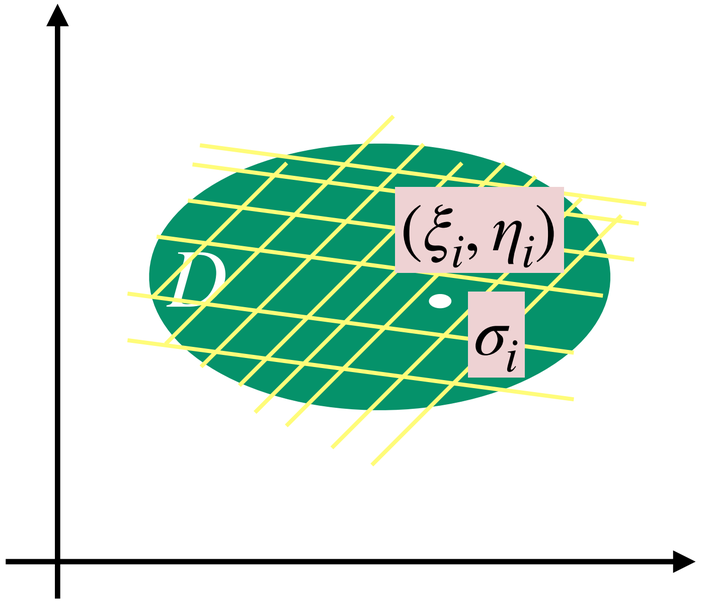
对于小薄片 σ_i，我们不妨任选取一点 (ξ_i, η_i) 处的密度 $\mu(\xi_i, \eta_i)$ 近似作为小薄片 σ_i 上每一点处的密度，

则 $$m_i \approx \mu(\xi_i, \eta_i)\Delta\sigma_i$$

所以 $$m = \sum_{i=1}^{n} m_i \approx \sum_{i=1}^{n} \mu(\xi_i, \eta_i)\Delta\sigma_i$$

一、二重积分的概念

2.平面薄片的质量



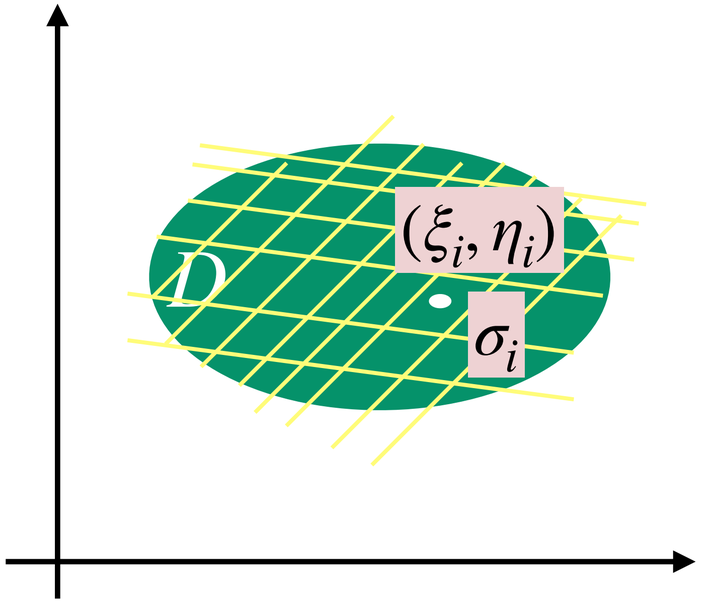
$$m = \sum_{i=1}^{n} m_i \approx \sum_{i=1}^{n} \mu(\xi_i, \eta_i)\Delta\sigma_i$$

记区域 σ_i 的直径为 d_i，$i = 1,2,\ldots,n$

并令：$\lambda = \max\{d_1, d_2, \ldots, d_n\}$

一、二重积分的概念

2.平面薄片的质量



$$m = \sum_{i=1}^{n} m_i \approx \sum_{i=1}^{n} \mu(\xi_i, \eta_i)\Delta\sigma_i$$

记区域 σ_i 的直径为 d_i，$i = 1,2,\ldots,n$

并令：$\lambda = \max\{d_1, d_2, \ldots, d_n\}$

对和式：$\sum_{i=1}^{n} \mu(\xi_i, \eta_i)\Delta\sigma_i$

取极限过程 $\lambda \to 0$, 得到的极限值便是质量 m

即：

$$m = \lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^{n} \mu(\xi_i, \eta_i)\Delta\sigma_i$$

一、二重积分的概念

	1.曲顶柱体的体积	2.平面薄片的质量
1. 分割	任意曲线组将区域 D 分割成 n 个小区域 $\sigma_1, \sigma_2, \ldots, \sigma_n$	
2. 近似	$V_i \approx f(\xi_i, \eta_i)\Delta i$	$m_i \approx \mu(\xi_i, \eta_i)\Delta\sigma_i$
3. 求和	$V = \sum_{i=1}^{n} V_i \approx \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i, \eta_i)\Delta\sigma_i$	$m = \sum_{i=1}^{n} m_i \approx \sum_{i=1}^{n} \mu(\xi_i, \eta_i)\Delta\sigma_i$
4. 取极限	$V = \lim_{\lambda\to 0} \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i, \eta_i)\Delta\sigma_i$	$m = \lim_{\lambda\to 0} \sum_{i=1}^{n} \mu(\xi_i, \eta_i)\Delta\sigma_i$
	几何问题	物理问题

一、二重积分的概念

定义

设函数 $f(x,y)$ 是有界闭区域 D 上有界函数，将闭区域 D 任意分成 n 个小区域 $\sigma_1,\sigma_2,\sigma_3,\ldots,\sigma_n$，小区域 $\sigma_i(i=1,2,\ldots,n)$ 的面积记为 $\Delta\sigma_i$，区域的半径记为 d_i，并令 $\lambda=\max\{d_1,d_2,\ldots,d_n\}$；在每一个小区域 σ_i 上任意取一点 (ξ_i,η_i)，作乘积 $f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i$，并作和式 $\sum\limits_{i=1}^{n}f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i$；

若 $\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n}f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i$ 存在，且该极限与闭区域 D 的分法及点 (ξ_i,η_i) 的取法无关，

则称该极限为函数 $f(x,y)$ 在闭区域 D 上的二重积分，记作 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma$，

即：
$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i$$

一、二重积分的概念

即：
$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i$$

一、二重积分的概念

即：
$$\iint_D \boxed{f(x,y)\mathrm{d}\sigma} = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i$$

被积表达式

一、二重积分的概念

面积元素

即：$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i$$

被积表达式

一、二重积分的概念

被积函数　　面积元素

即：
$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i$$

被积表达式

一、二重积分的概念

被积函数　　面积元素

即：$$\iint\limits_{D} f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i$$

积分区域　　被积表达式

一、二重积分的概念

被积函数　面积元素

即：$$\iint\limits_{D} f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i$$

积分区域　被积表达式　积分和

一、二重积分的概念

被积函数　　面积元素

即：$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i$$

积分区域　　被积表达式　　积分和

x, y 称为积分变量

一、二重积分的概念

注：

1. 二重积分 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma$ 是一个确定的数，这个数仅与被积函数 $f(x,y)$ 和积分区域 D 有关，与 D 的分割及点 (ξ_i,η_i) 的选取无关.

与定积分一样，二重积分也应强调分割及选点的任意性.

道理很简单，就曲顶柱体的体积而言，曲顶柱体有确定的体积，不应因算法的不同而改变，现在用“分割”，“近似”，“求和”，“取极限”的方法来计算，不能因分割及选点的不同而改变.

一、二重积分的概念

注： 2. 二重积分正因二重积分与区域 D 的分割无关，因此在直角坐标系中，通常用平行于坐标轴的直线对 D 进行分割.

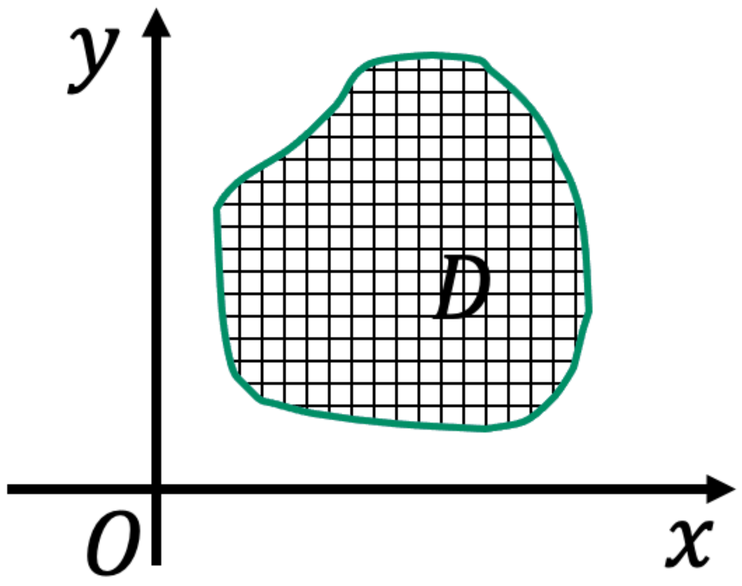
此时除了包含边界点的一些小闭区域外，其余的小区域都是矩形区域，

$\mathrm{d}\sigma = \mathrm{d}x\mathrm{d}y$

其面积为 $\Delta\sigma_i = \Delta x_j \Delta y_k$，因此在直角坐标系中，把面积元素 $\mathrm{d}\sigma$ 记作 $\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，

而把二重积分 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma$ 记作 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，

其中 $\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 叫做直角坐标系中的面积元素.



一、二重积分的概念

注： 3. 关于函数 $f(x,y)$ 在闭区域 D 上的可积性问题，有下面的结论：

当函数 $f(x,y)$ 在闭区域 D 上连续时，则积分和的极限必定存在，

也就是说，闭区域 D 上连续函数 $f(x,y)$ 在闭区域 D 上必可积.

一、二重积分的概念

注： 4. 二重积分的几何意义：

当 $f(x,y)\geq 0$ 时，$\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma$ 表示以平面区域 D 为底，以曲面 $z=f(x,y)$ 为顶的曲顶柱体的体积；

当 $f(x,y)\leq 0$ 时，$\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma$ 表示以平面区域 D 为底，以曲面 $z=-f(x,y)$ 为顶的曲顶柱体的体积的负值；

特别地，当 $f(x,y)\equiv 1$ 时，$\iint\limits_D \mathrm{d}\sigma$ 表示区域 D 的面积.

一、二重积分的概念

注： 5. 二重积分的物理意义：

当 $\mu(x,y)\geq 0$ 代表密度函数，则

$\iint\limits_D \mu(x,y)\mathrm{d}\sigma$ 表示占有区域 D 的非均匀物质平面薄片的质量.

二、二重积分的性质

比较定积分与二重积分的定义可知，二重积分与定积分有类似的性质。

为方便叙述，我们总假定下面列出的二重积分都是存在的。

二、二重积分的性质

比较定积分与二重积分的定义可知，二重积分与定积分有类似的性质。

为方便叙述，我们总假定下面列出的二重积分都是存在的。

性质1.（线性性质）

对于任意常数 α,β，则

$$\iint_D \left[\alpha f(x,y)+\beta g(x,y)\right]\mathrm{d}\sigma=\alpha\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma+\beta\iint_D g(x,y)\mathrm{d}\sigma.$$

二、二重积分的性质

比较定积分与二重积分的定义可知，二重积分与定积分有类似的性质。

为方便叙述，我们总假定下面列出的二重积分都是存在的。

性质1.（线性性质）

对于任意常数 α,β，则

$$\iint_D \left[\alpha f(x,y)+\beta g(x,y)\right]\mathrm{d}\sigma=\alpha\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma+\beta\iint_D g(x,y)\mathrm{d}\sigma.$$

性质2.（区域可加性）

设 $D=D_1\cup D_2$，且 D_1,D_2 无公共的内点，则

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma=\iint_{D_1} f(x,y)\mathrm{d}\sigma+\iint_{D_2} f(x,y)\mathrm{d}\sigma.$$

二、二重积分的性质

比较定积分与二重积分的定义可知，二重积分与定积分有类似的性质。

为方便叙述，我们总假定下面列出的二重积分都是存在的。

性质1.（线性性质）

对于任意常数 α,β，则

$$\iint_D \left[\alpha f(x,y)+\beta g(x,y)\right]\mathrm{d}\sigma=\alpha\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma+\beta\iint_D g(x,y)\mathrm{d}\sigma.$$

性质2.（区域可加性）

设 $D=D_1\cup D_2$，且 D_1,D_2 无公共的内点，则

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma=\iint_{D_1} f(x,y)\mathrm{d}\sigma+\iint_{D_2} f(x,y)\mathrm{d}\sigma.$$

性质 1 与性质 2 都可以推广到有限多情形

二、二重积分的性质

性质3.

如果在 D 上， $f(x,y)=1$， σ 为 D 的面积，则

$$\sigma=\iint_D 1\mathrm{d}\sigma=\iint_D \mathrm{d}\sigma.$$

二、二重积分的性质

性质3.

如果在 D 上，$f(x,y)=1$，σ 为 D 的面积，则

$$\sigma=\iint_D 1\mathrm{d}\sigma=\iint_D \mathrm{d}\sigma.$$

性质4.(不等式性质)

如果在 D 上，$f(x,y)\le g(x,y)$, 则

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma\le\iint_D g(x,y)\mathrm{d}\sigma.$$

特殊地，由于 $-|f(x,y)|\le f(x,y)\le|f(x,y)|$，则有

$$\left|\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma\right|\le\iint_D |f(x,y)|\mathrm{d}\sigma.$$

二、二重积分的性质

性质5.(估值不等式)

设 M 和 m 分别是函数 $f(x,y)$ 在闭区域 D 上的最大值与最小值， D 的面积记为 σ，则

$$m\sigma \le \iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma \le M\sigma .$$

三、例题

例1. 估计二重积分 $I=\iint_D (x+y+10)\mathrm{d}\sigma$ 的值，其中

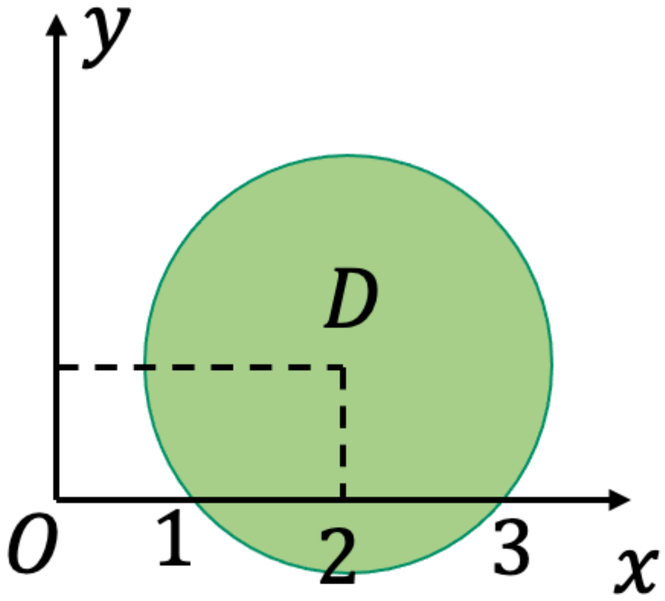
$D=\{(x,y)\,|\,(x-2)^2+(y-1)^2\le 2\}$.

练习：估计 $I=\iint_D e^{x^2+y^2}\mathrm{d}\sigma$ 的值，其中 $D=\left\{(x,y)\,\middle|\,\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}\le 1\right\}$,$0<b<a$.

三、例题

例2. 比较 $I_1=\iint_D (x+y)^2\mathrm{d}\sigma$, $I_2=\iint_D (x+y)^3\mathrm{d}\sigma$ 的大小，其中

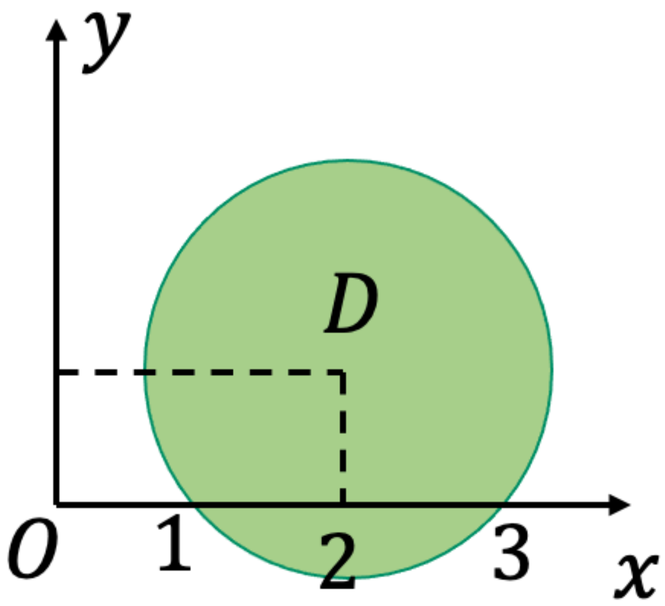
$D=\{(x,y)\,|\,(x-2)^2+(y-1)^2\le 2\}$.

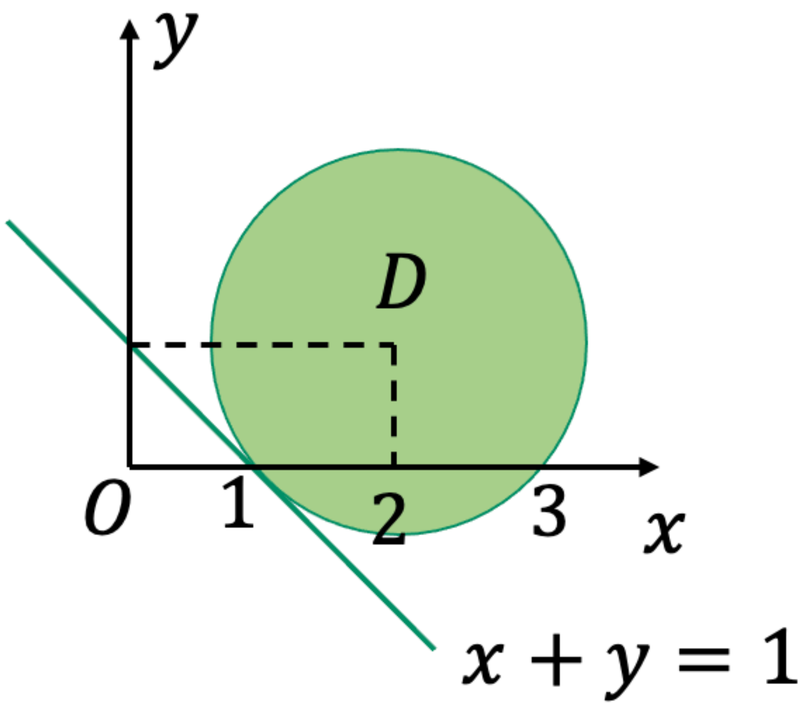


三、例题

例2. 比较 $I_1=\iint_D (x+y)^2\mathrm{d}\sigma$, $I_2=\iint_D (x+y)^3\mathrm{d}\sigma$ 的大小，其中

$D=\{(x,y)\,|\,(x-2)^2+(y-1)^2\le 2\}$.





三、例题

例3. 设 $I_1=\iint\limits_D \cos\sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}\sigma,\ I_2=\iint\limits_D \cos(x^2+y^2)\mathrm{d}\sigma,\ I_2=\iint\limits_D \cos(x^2+y^2)^2\mathrm{d}\sigma,$

其中 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 1\}$，则（　）.

A. $I_3>I_2>I_1$.　B. $I_1>I_2>I_3$.　C. $I_2>I_1>I_3$.　D. $I_3>I_1>I_2$.

二、二重积分的性质

性质5.(估值不等式)

设 M 和 m 分别是函数 $f(x,y)$ 在闭区域 D 上的最大值与最小值， D 的面积记为 σ，则

$$m\sigma \le \iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma \le M\sigma .$$

性质6.(二重积分的中值定理)

设函数 $f(x,y)$ 在闭区域 D 上连续， σ 是 D 的面积，则在 D 上至少存在一点 (ξ,η)，使得

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = f(\xi,\eta)\sigma .$$

二、二重积分的性质

性质6.(二重积分的中值定理)

设函数 $f(x,y)$ 在闭区域 D 上连续， σ 是 D 的面积，则在 D 上至少存在一点 (ξ,η)，使得 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = f(\xi,\eta)\sigma$.

几何解释： 对于一个底为 D ，顶为曲面 $f(x,y)$ 的曲顶柱体, 必定能找到一个与它同底，高为 $f(\xi,\eta)$ 的平顶柱体使得两者的体积相等.

二、二重积分的性质

性质6.(二重积分的中值定理)

设函数 $f(x,y)$ 在闭区域 D 上连续， σ 是 D 的面积，则在 D 上至少存在一点 (ξ,η)，使得 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = f(\xi,\eta)\sigma$.

几何解释： 对于一个底为 D ，顶为曲面 $f(x,y)$ 的曲顶柱体, 必定能找到一个与它同底，高为 $f(\xi,\eta)$ 的平顶柱体使得两者的体积相等.

更直观的理解：假如你有一个不规则的锅，它的底不规则，锅的开口区域为 D，往锅里倒满水，水的体积就是二重积分的值；那中值定理告诉你：

总有一个开口也是区域 D 的平底锅，用一个合适的深度就能装下同样多的水.

二、二重积分的性质

性质7.(对称性)

（1）设积分区域 D 关于 x 轴对称，D_1 表示 D 中 $y \geq 0$ 的部分，则

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \iint_{D_1} f(x,y)+f(x,-y)\mathrm{d}\sigma$$

二、二重积分的性质

性质7.(对称性)

（1）设积分区域 D 关于 x 轴对称，D_1 表示 D 中 $y \geq 0$ 的部分，则

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \iint_{D_1} f(x,y)+f(x,-y)\mathrm{d}\sigma$$

① 若函数 $f(x,y)$ 是关于 y 的奇函数，即 $f(x,-y)=-f(x,y)$，则 $\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = 0.$

② 若函数 $f(x,y)$ 是关于 y 的偶函数，即 $f(x,-y)=f(x,y)$，则 $\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = 2\iint_{D_1} f(x,y)\mathrm{d}\sigma$

二、二重积分的性质

性质7.(对称性)

（2）设积分区域 D 关于 y 轴对称，D_1 表示 D 中 $x \geq 0$ 的部分，则

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \iint_{D_1} f(x,y)+f(-x,y)\mathrm{d}\sigma$$

① 若函数 $f(x,y)$ 是关于 x 的奇函数，即 $f(-x,y)=-f(x,y)$，则 $\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = 0.$

② 若函数 $f(x,y)$ 是关于 x 的偶函数，即 $f(-x,y)=f(x,y)$，则 $\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = 2\iint_{D_1} f(x,y)\mathrm{d}\sigma$

二、二重积分的性质

性质7.(对称性)

（3）设积分区域 D 关于 x 轴，y 轴都对称（那么一定关于原点对称），

D_1 表示 D 在第一象限的部分，则

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \iint_{D_1} f(x,y)+f(x,-y)+f(-x,y)+f(-x,-y)\ \mathrm{d}\sigma$$

二、二重积分的性质

性质7.(对称性)

（3）设积分区域 D 关于 x 轴，y 轴都对称（那么一定关于原点对称），

D_1 表示 D 在第一象限的部分，则

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \iint_{D_1} f(x,y)+f(x,-y)+f(-x,y)+f(-x,-y)\ \mathrm{d}\sigma$$

所以

(i) 当 $f(x,y)$ 是关于 x 的奇函数或关于 y 的奇函数时，有 $\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = 0.$

二、二重积分的性质

性质7.(对称性)

（3）设积分区域 D 关于 x 轴，y 轴都对称（那么一定关于原点对称），

D_1 表示 D 在第一象限的部分，则

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \iint_{D_1} f(x,y)+f(x,-y)+f(-x,y)+f(-x,-y)\ \mathrm{d}\sigma$$

所以

(i) 当 $f(x,y)$ 是关于 x 的奇函数或关于 y 的奇函数时，有 $\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = 0.$

(ii) 当 $f(x,y)$ 是关于 x 的偶函数且也是关于 y 的偶函数时，有

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = 4\iint_{D_1} f(x,y)\mathrm{d}\sigma$$

二、二重积分的性质

性质7.(对称性)

（4）设积分区域 D 关于 x, y 具有轮换对称性, 即：调换 x, y 的位置后，积分区域 D 和原来一样（也是：积分区域关于 $y=x$ 对称），则

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \iint_D f(y,x)\ \mathrm{d}\sigma$$

二、二重积分的性质

性质7.(对称性)

（4）设积分区域 D 关于 x, y 具有轮换对称性, 即：调换 x, y 的位置后，积分区域 D 和原来一样（也是：积分区域关于 $y=x$ 对称），则

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \iint_D f(y,x)\ \mathrm{d}\sigma = \frac{1}{2}\iint_D f(x,y)+f(y,x)\mathrm{d}\sigma$$

二、二重积分的性质

性质7.(对称性)

（4）设积分区域 D 关于 x, y 具有轮换对称性, 即：调换 x, y 的位置后，积分区域 D 和原来一样（也是：积分区域关于 $y=x$ 对称），则

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \iint_D f(y,x)\ \mathrm{d}\sigma = \frac{1}{2}\iint_D f(x,y)+f(y,x)\mathrm{d}\sigma$$

特别地，

$$\iint_D f(x)\mathrm{d}\sigma = \iint_D f(y)\mathrm{d}\sigma$$

二、二重积分的性质

性质7.(对称性)

（4）设积分区域 D 关于 x, y 具有轮换对称性, 即：调换 x, y 的位置后，积分区域 D 和原来一样（也是：积分区域关于 $y=x$ 对称），则

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \iint_D f(y,x)\ \mathrm{d}\sigma = \frac{1}{2}\iint_D f(x,y)+f(y,x)\mathrm{d}\sigma$$

特别地，

$$\iint_D f(x)\mathrm{d}\sigma = \iint_D f(y)\mathrm{d}\sigma$$

例如：1. 在区域 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 1, 0\le x\le 1, 0\le y\le 1\}$，问

$$\iint_D y-x\mathrm{d}\sigma = ?$$

二、二重积分的性质

性质7.(对称性)

（4）设积分区域 D 关于 x, y 具有轮换对称性, 即：调换 x, y 的位置后，积分区域 D 和原来一样（也是：积分区域关于 $y=x$ 对称），则

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \iint_D f(y,x)\ \mathrm{d}\sigma = \frac{1}{2}\iint_D f(x,y)+f(y,x)\mathrm{d}\sigma$$

特别地，

$$\iint_D f(x)\mathrm{d}\sigma = \iint_D f(y)\mathrm{d}\sigma$$

例如：2. 求 $f(x,y)=\dfrac{a\varphi(x)+b\varphi(y)}{\varphi(x)+\varphi(y)}$, 其中 $\varphi(x)$ 是正的连续函数；在区域 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 1\}$ 上的积分

二、二重积分的性质

性质7.(对称性)

（4）设积分区域 D 关于 x, y 具有轮换对称性, 即：调换 x, y 的位置后，积分区域 D 和原来一样（也是：积分区域关于 $y=x$ 对称），则

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \iint_D f(y,x)\ \mathrm{d}\sigma = \frac{1}{2}\iint_D f(x,y)+f(y,x)\mathrm{d}\sigma$$

特别地，

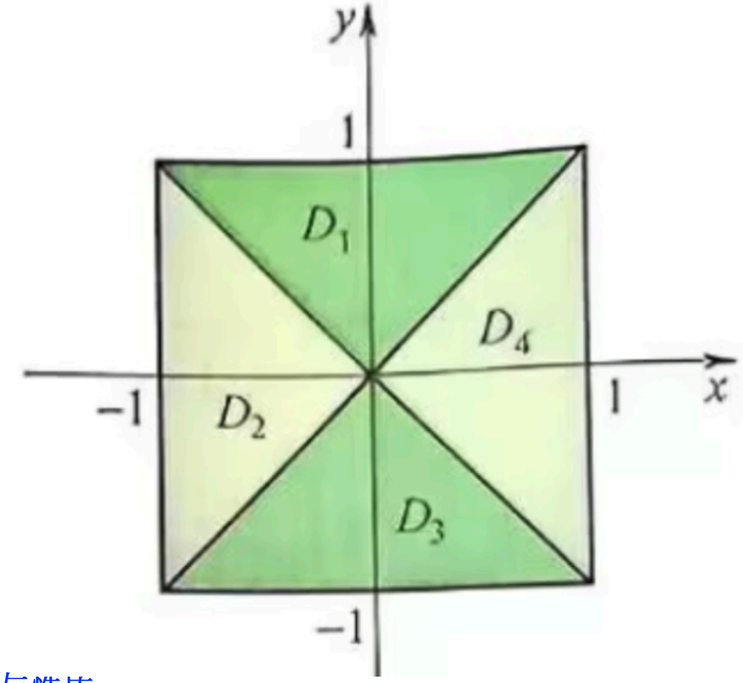
$$\iint_D f(x)\mathrm{d}\sigma = \iint_D f(y)\mathrm{d}\sigma$$

例如：2. 求 $f(x,y)=\dfrac{a\varphi(x)+b\varphi(y)}{\varphi(x)+\varphi(y)}$, 其中 $\varphi(x)$ 是正的连续函数；在区域 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 1\}$ 上的积分 $I=\dfrac{\pi}{2}(a+b)$

三、例题

例4. 如图，正方形区域 $D=\{(x,y)\,|\,|x|\le 1,|y|\le 1\}$被对角线划分成四个区域 $D_k(k=1,2,3,4)$，$I_k=\iint\limits_{D_k} y\cos x\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，则 $\max\limits_{1\le k\le 4}\{I_k\}=$（　）.

A. I_1.　　B. I_2.　　C. I_3.　　D. I_4



三、例题

例5. 设 D_k 是圆域 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 1\}$ 位于第 k 象限的部分，记

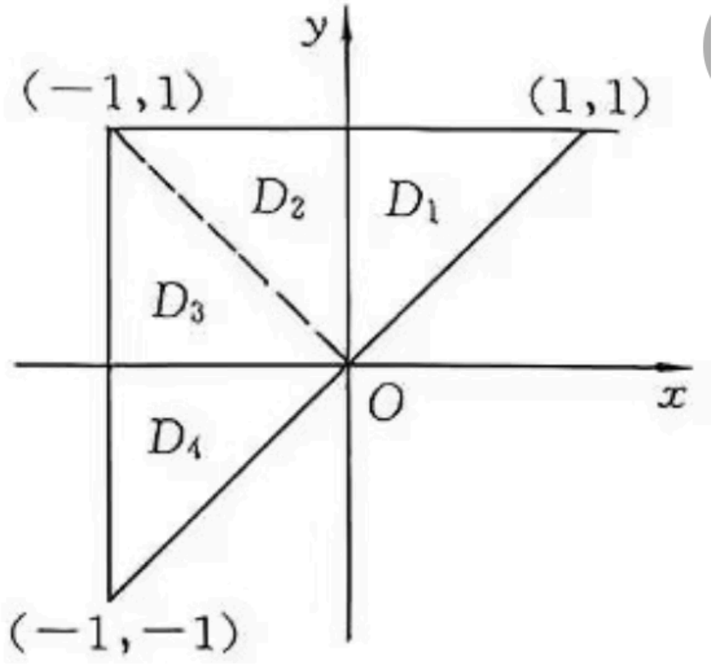
$$I_k=\iint_{D_k}(y-x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\,(k=1,2,3,4)，$$ 则（　　）.

A. $I_1>0$.　　B. $I_2>0$.　　C. $I_3>0$.　　D. $I_4>0$.

三、例题

例6. 设 D 是平面 xOy 上以 $(1,1),(-1,1)$ 和 $(-1,-1)$ 为顶点的三角形区域，D_1 是第一象限的部分，则 $\iint\limits_D (xy+\cos x\sin y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 等于（　）.

A. $2\iint\limits_{D_1}\cos x\sin y\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.　B. $2\iint\limits_{D_1}xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.　C. $4\iint\limits_{D_1}(xy+\cos x\sin y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.　D. 0.



三、例题

区域轴对称时二重积分性质的推广：

只要关于某一个轴是对称的，任取一点 P, 其对称点记为 P',

若 $f(P) = -f(P')$, 则 $\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = 0.$

例1. 求二重积分 $I = \iint_D (x+y+10)\mathrm{d}\sigma$ 的值，其中

$D = \{(x,y) \mid (x-2)^2 + (y-1)^2 \le 2\}.$